

Audit financier — coûts, comptabilité & risques

Comptable / Directeur financier

Projet	CleanUx / brio — marketplace multi-métiers (Laravel 12 + apps mobiles Expo)
Destinataire	Comptable / Directeur financier
Date d'audit	24 juin 2026
Référence	Réactualisation de l'audit plateforme du 8 juin 2026
Confidentialité	Document interne — confidentiel

Légende sévérité : ● Critique · ● Élevé · ● Moyen · ● Faible · ● Sain / Corrigé

1. Résumé exécutif (sans jargon)

Cet audit examine la plateforme sous trois angles financiers : **(1)** les coûts récurrents des services extérieurs, **(2)** le module de comptabilité intégré et les flux d'argent, **(3)** les risques financiers et les licences.

Deux messages clés :

- **Le moteur comptable est techniquement bien conçu** : comptabilité en partie double avec contrôle d'équilibre bloquant, export FEC conforme à la norme française (DGFIP), clôture de période verrouillée, traçabilité et idempotence des flux d'argent. Les quatre bugs « argent » de l'audit du 8 juin (dont un risque de **double paiement quotidien** aux prestataires) sont **corrigés**.
- **Le risque budgétaire principal est « dormant »** : aujourd'hui, presque tous les services extérieurs payants sont en mode **simulation** (« **mock** »). Seul Stripe engendre un coût réel actuellement. Au moment du lancement, ces coûts s'activeront d'un coup — d'où l'importance de les budgéter dès maintenant.

Avis : fondations comptables **solides**. Ce qui reste relève de **décisions de paramétrage et de conformité** (modèle de TVA, numérotation des factures, facturation électronique, SIREN) à trancher **avant la première clôture réelle** et le premier export fiscal.

2. ⚠ Avertissement transversal : services en mode « simulation »

Dans `.env.example`, chaque service extérieur est livré avec un fournisseur factice par défaut :

`SMS_PROVIDER=mock`, `KYC_PROVIDER=mock`, `KYB_*=mock`, `INSURANCE_PROVIDER=mock`, `GEO_PROVIDER=mock`,
`FX_PROVIDER=mock`, `PUSH_PROVIDER=mock`.

Conséquence comptable : en l'état, **seul Stripe coûte de l'argent**. Les autres postes (SMS, KYC, IA, cartes, géoloc) ne se déclencheront qu'au basculement vers le vrai fournisseur en production. Le risque budgétaire s'activera donc **au go-live** — c'est précisément ce qu'il faut provisionner.

3. Axe 1 — Coûts récurrents des services tiers

Service	Rôle	Modèle de facturation	Actif ?	Ordre de grandeur*	Scale avec le volume
Stripe + Connect	Encaissement + reversement prestataires	~1,5–1,8 % par transaction + frais Connect	● Oui (réel)	~1 800 €/mois pour 100 k€ traités	Oui (∝ CA) — poste n°1
Twilio (SMS)	OTP, rappels, marketing	~0,08 € par SMS	Non (mock)	~800 €/mois à 10 k SMS	Oui — vite
KYC (Onfido...)	Vérif. identité prestataires	1–3 €/vérif (5–15 € enrichie)	Non (mock)	~1 000 €/mois à 500 vérifs	Oui — dangereux
KYB (INSEE/VIES...)	Vérif. entreprises	Souvent gratuit (quotas)	Non (mock)	~0 € (FR/UK/VIES)	Non
IA (Claude + OpenAI)	Assistant/chatbot	Par token, plafonné	Non (clé absente)	≤ ~300 \$/mois (plafond)	Plafonné
Google Maps	Adresses, distances	~5–17 \$/1000 requêtes	Non (mock)	Quelques 100 €/mois (avec cache)	Oui — surveiller
Assurance (Hiscox...)	Couverture prestations	Prime revenue (neutre)	Non (mock)	Pass-through	n/a
Email (Mailgun...)	Emails transactionnels	~0,80 €/1000	Non (local)	Quelques dizaines €/mois	Modéré
Push (FCM/APNs)	Notifications mobiles	Gratuit	Non (mock)	0 €	Non
Sentry	Supervision erreurs	Abonnement (échantillon 10 %)	Installé	~30–100 €/mois	Maîtrisé
FX (BCE)	Taux de change	BCE gratuit	Non (mock)	~0 €	Non
Hébergement (cloud, Redis, Reverb)	Infrastructure	Mensuel	n/a	Quelques 100 €/mois	Oui
EAS Expo + stores	Builds/soumission apps	~99 \$/mois + 99 \$/an + 25 \$	n/a	~100 €/mois + ~100 €/an	Non

*Ordres de grandeur estimés sur les tarifs publics standards et des hypothèses de volume — à affiner avec les contrats réels.

Postes à surveiller en priorité (scale dangereusement) : Stripe (∝ chiffre d'affaires), KYC (∝ recrutements de prestataires), SMS (∝ utilisateurs), autocomplétion Google Maps (∝ trafic).

● **Bons points de maîtrise des coûts déjà codés :** plafonds anti-abus SMS (5/h, 20/j), plafond de coût quotidien de l'IA (`cost_limit_usd_per_day`), caches géoloc multi-niveaux + repli gratuit « haversine », échantillonnage Sentry à 10 %.

4. Axe 2 — Module comptable & flux financiers

4.1 ● Export FEC conforme DGFIP — présent et correct

Le générateur produit les **18 colonnes obligatoires** de la norme française ([FecExportBuilder.php:22-29](#)), délimiteur `|`, nettoyage des caractères interdits. Exports **Sage** et **QuickBooks** également présents.

- ⚠ **À faire** : renseigner le **SIREN** ([ACCOUNTING_FEC_SIREN](#) vide par défaut) avant tout export fiscal réel.

4.2 ● Comptabilité en partie double avec contrôle d'équilibre

Chaque écriture refuse d'être enregistrée si **débit ≠ crédit** ([AccountingService.php:47-72](#)). Plan comptable PCG/PCMN, journaux normalisés, clôture de période **verrouillée** et auditée, écritures **idempotentes** (pas de doublon). Réconciliation Stripe automatisable (comparaison paiements/payouts vs ledger interne).

4.3 ● Décision structurante : modèle de revenu « principal » vs « agent »

Deux modèles sont codés ([config/accounting_v2.php:86-103](#)) ; le défaut est « **principal** » (tout le TTC en ventes). Le vrai modèle marketplace est « **agent** » (seule la commission est un produit ; la part prestataire est une dette jusqu'au payout). Le code lui-même note : « *À VALIDER avec le comptable avant de passer en agent* ».

- **Enjeu** : le modèle « principal » **gonfle artificiellement le chiffre d'affaires** et peut fausser l'assiette de TVA.
- **Recommandation FORTE** : c'est **LA** décision comptable centrale, à trancher avant le go-live.

4.4 ● Facturation : numérotation non séquentielle continue

Le numéro de facture est `FAC-{année}-{id_booking}` ([FinanceDocumentCalculator.php:155-160](#)), donc basé sur l'ID technique du booking. Si certains bookings ne donnent pas de facture (annulations...), la suite comportera **des trous** — contraire à l'obligation française de **numérotation séquentielle continue**.

- **Recommandation** : introduire un **compteur de factures dédié** (par année/entité), indépendant de l'ID de réservation, avant émission réelle.

4.5 ● TVA & facturation électronique (Factur-X)

- TVA multi-pays présente (FR 20 %, BE 21 %...), mais la **responsabilité TVA** sur la prestation (plateforme vs prestataire assujetti) n'est pas tranchée dans le code — à définir avec le comptable, en cohérence avec 4.3.
- Un générateur **Factur-X / CII** existe mais en version MVP (embarquement du XML dans le PDF/A-3 non finalisé). À cadencer sur l'échéance légale française de facturation électronique B2B (déploiement échelonné à partir de **septembre 2026**).

4.6 ● Bugs « argent » du 8 juin — tous corrigés

Réf	Risque	Statut
A1 ●	Double paiement quotidien aux prestataires	● Corrigé (auto_transferred + exclusion du cron)
A2 ●	Double virement sans idempotence	● Corrigé (clé d'idempotence + verrou)
M4 ●	Double déduction de commission au wallet	● Corrigé (crédit du net uniquement)
M5/M10 ●	Crédit wallet non idempotent	● Corrigé (service idempotent + transaction)

● Le payout est aussi **gelé tant qu'un litige est ouvert**. Pourboires et conversions de devises sont tracés et idempotents (la plateforme ne prélève actuellement **rien** sur les pourboires ni sur le change).

5. Axe 3 — Risques financiers & licences

5.1 ● Licences — pas de coût caché

Logiciel **propriétaire** (aucune redevance à un tiers pour le code). Dépendances majeures sous licence MIT (gratuites). Les coûts viennent des **services** (Axe 1), pas des librairies — le SDK est gratuit, le service est payant (Stripe, Twilio, Sentry...).

5.2 ● Incohérences de paramétrage à figer (impact direct sur les chiffres)

Paramètre	Valeur dans le code	Valeur dans <code>.env.example</code>	Enjeu
Taux de commission	15 % (<code>config/cleanux.php</code>)	20 %	5 pts de revenu d'écart
Pays par défaut	BE (compta/KYB)	FR (FEC, taxes)	Taux de TVA & obligations
Plafond coût IA/jour	1 \$	10 \$	Budget IA
Auto-approbation KYC	activée	désactivée	Risque conformité

- **Recommandation** : figer explicitement ces valeurs en production — elles conditionnent l'exactitude du chiffre d'affaires et de la TVA.

5.3 ● Remboursements automatiques de litige

Plafond d'auto-remboursement sans intervention humaine configuré à **100 €** (`DISPUTES_AUTO_REFUND_MAX`). À valider par la direction financière (montant acceptable ?).

6. Avis sur la fiabilité comptable

Solide sur les fondations, avec des décisions à trancher et deux points de conformité à finaliser.

Points forts (rassurants) : partie double avec contrôle d'équilibre bloquant, export FEC conforme DGFip, clôture verrouillée et auditée, idempotence/traçabilité systématiques, réconciliation Stripe, et **les 4 bugs « argent » du 8 juin corrigés** (risque de double paiement levé).

Réserves à lever avant un usage comptable réel :

1. ● **Trancher le modèle de revenu** (principal vs agent) — décision prioritaire, impacte le CA et la TVA.
2. ● **Numérotation des factures** séquentielle continue (non conforme en l'état).
3. ● **Finaliser Factur-X** selon l'échéance légale.
4. ● **Figurer les paramètres** : SIREN FEC, commission 15 %/20 %, pays BE/FR.
5. ● **Activer l'auto-postage** comptable (désactivé par défaut) après validation du paramétrage.

En résumé : le moteur comptable est bien construit et les risques de perte d'argent connus sont corrigés. Ce qui reste relève de **choix comptables et de conformité** que seul le comptable/DAF peut arbitrer — à figer **avant** la première clôture et le premier export fiscal.

Réserves : les montants en euros sont des ordres de grandeur (tarifs publics + hypothèses de volume), à affiner avec les contrats réels. L'hébergement n'est pas chiffrable depuis le code (demander la facture cloud).